

TRANSKRIP COMPUTER 101

MODUL 1

Video 2A

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di unit kedua dimana kita akan fokus pada salah satu komponen komputasi yaitu central processing unit atau lebih dikenal dengan CPU. Saya akan menggunakan akronim Ini selama presentasi. Dan yang terpenting mari kita lihat hasil belajar kita. Dalam topik ini, insya allah di akhir topik kalian harus bisa menjelaskan apa itu CPU atau Central Processing Unit. dan apa saja komponen-komponennya

Hasil belajar kedua adalah kalian mampu mendefinisikan apa itu bit dan bagaimana seri bit merepresentasikan data. Hasil belajar yang ketiga, kalian harus membedakan jenis- jenis memori yang umum tersedia dalam sistem computer. Dan yang terakhir sebenarnya ini lebih dekat dengan keseharian kita. Topiknya adalah cara merawat komputer dan perangkat seluler.

Pertanyaannya adalah Kalian harus bertanya pada diri sendiri ketika sedang mendengarkan atau menonton topik ini (modul nomor 2). Seperti misalnya, kalian memiliki skenario seperti saya membeli laptop beberapa tahun yang lalu. Tampaknya laptop tetap bekerja dengan baik. Meskipun kadang-kadang berjalan sedikit lambat dan menghasilkan banyak panas. Tetapi saya benar-benar tidak punya masalah dengan itu. Jadi pertanyaannya kenapa saya perlu mempelajari hardware di dalam laptop ini?

Kalian mungkin sudah familiar dengan beberapa materi yang akan dibahas terutama di modul ini. Pertanyaannya adalah apakah kalian tahu, bagaimana memilih prosesor yang tepat? Sesuai dengan kebutuhan kalian, dan juga cara membersihkan komputer atau perangkat seluler. Sekarang mari kita lihat tentang itu.

Sistem komputer adalah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah wujud fisik komputer sedangkan perangkat lunak terdiri dari program-program yang memberikan perintah ke perangkat keras. Pada topik ini kita akan membahas komponen perangkat keras yang paling penting, yang dikenal sebagai Central Processing Unit / CPU/ processor. Prosesor adalah pusat dari semua aktivitas yang bertanggung jawab untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang diperlukan di komputer.

Selanjutnya kita akan beralih ke perangkat keras komputer yang paling penting, yaitu memori. Ini adalah komponen perangkat keras yang bekerja sama dengan CPU. CPU melakukan pemrosesan kompleks, sedangkan memori meminjamkan dirinya untuk menyimpan data, data menengah dan data hasil untuk CPU

Selain data proses, kode program juga disimpan di memori. Jadi proses di dalam memori dengan mudah bekerja saat komputer diaktifkan. Inilah yang menjadi fokus kita hari ini. Jadi apa sebenarnya prosesor itu? CPU atau juga biasa disebut prosesor, mengumpulkan pemrosesan yang

menafsirkan dan melakukan perintah dasar yang mengontrol operasi komputer untuk perangkat pintar apa pun di mana mesin itu dipasang.

Prosesor secara signifikan memengaruhi daya komputasi secara keseluruhan dan mengelola sebagian besar operasi computer dan merupakan kumpulan sirkuit listrik kompleks yang mengandung ribuan juta transistor yang ditempatkan atau dipasang di atas bit kecil yang disebut sirkuit terintegrasi atau IC (integrated circuits). Sirkuit terintegrasi juga dikenal sebagai chip atau microchip karena semua transistor didesain atau ditempatkan pada lembaran silikon yang sangat kecil seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Jadi kita dapat mengatakan bahwa fungsi CPU adalah untuk mengeksekusi instruksi perangkat lunak yang mengubah data menjadi informasi. Perintah ini dieksekusi dalam bahasa mesin. Apa itu bahasa mesin? Jika kalian melihat ke diagram di sini, gambar ini menunjukkan bagaimana perangkat lain yang terhubung ke komputer berkomunikasi dengan prosesor untuk melaksanakan suatu tugas.

Ketika pengguna menjalankan aplikasi perintah yang terjadi dalam program ditransfer dari perangkat penyimpanan ke dalam memori. Data yang dibutuhkan oleh program dan aplikasi menjawab memori dari perangkat input atau perangkat penyimpanan. Unit control menginterpretasikan dan mengeksekusi perintah dalam memori. Informasi yang dihasilkan akan disimpan dalam memori lagi di mana informasi tersebut dapat dikirim ke perangkat output untuk akses langsung oleh pengguna. Atau mungkin kalian tidak ingin menyimpan informasinya terlebih dahulu. Jadi, kalian menyimpannya di perangkat penyimpanan untuk akses pengambilan di masa mendatang.

Prosesor berisi unit control dan juga ALU/ logika aritmatika, kedua komponen ini bekerja sama melakukan pengerjaan pemrosesan. Jadi apa fungsi dari CPU? Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, proses secara signifikan memengaruhi daya komputasi secara keseluruhan dan mengelola sebagian besar operasi komputer. Komputer seperti mainframe yang sudah kita bahas pada topik selanjutnya atau bahkan superkomputer berbagai fungsi yang dilakukan oleh proses melalui banyak chip terpisah dan membuka beberapa papan sirkuit.

Jadi pada komputer pribadi (personal computer) seperti yang kalian dan saya miliki semua fungsi prosesor berada dalam satu chip. Tentu saja beberapa produsen komputer dan chip menggunakan istilah mikroprosesor untuk merujuk pada chip prosesor komputer pribadi. Sebagian besar produsen chip prosesor sekarang menawarkan prosesor multi-core inti prosesor atau hanya inti berisi sirkuit yang diperlukan untuk menjalankan perintah.

Sistem pembukaan memandang setiap core sebagai prosesor terpisah. Kalian pasti pernah mendengar tentang prosesor multi-core juga. Yang mengacu pada satu chip yang memiliki dua atau lebih inti prosesor. Prosesor multi-core digunakan di semua ukuran computer untuk memahami peran unit kontrol dan juga ALU, pertama-tama kita harus memahami peran dalam pemrosesan informasi.

Untuk setiap perintah, prosesor mengulangi serangkaian empat operasi dasar agar kita dapat memproses bahasa mesin. Kita menyebutnya sebagai siklus mesin. Pertama disebut fetching. Fetching mengacu pada proses mendapatkan perintah pada program, aplikasi atau item data dari

memori. Biasanya ini adalah bagian di mana unit kontrol menghadapi instruksi perhitungan dan data dari memori contohnya memori akses acak. Kemudian muncul bagian di mana kita memecahkan kode atau menerjemahkan.

Ingat mesin tidak mengerti bahasa Inggris. Jadi fungsi CPU di sini adalah untuk mengubah instruksi menjadi sesuatu yang dapat dibaca, sesuatu yang dapat dimengerti oleh sistem computer. Dan ini mengacu pada proses menerjemahkan perintah menjadi sinyal yang komputer dapat mengeksekusinya. Ada dua jenis sinyal yang digunakan. Salah satunya akan kita pelajari nanti.

Eksekusi mengacu pada proses menjalankan perintah dan biasanya dilakukan oleh ALU (arithmetic logic unit). Pada dasarnya kita bisa mengatakan unit kontrol tidak melakukan apa pun selain memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, menerjemahkan hal-hal yang harus Anda lakukan. Coba bayangkan tentang manajer dan pekerja. Manajer akan membuat daftar perintah dan dia akan memberitahu apa saja yang harus Anda lakukan. Jadi ini merupakan fungsi dari unit control. Sedangkan ALU atau unit logika aritmatika akan melakukan bagian eksekusi ini dan juga menyimpannya.

Ini merupakan salah satu dari dua elemen dari siklus mesin, dan storing dalam konteks ini berarti mencatat hasil ke memori. Kalian tidak menyimpan ini di penyimpanan sekunder, melainkan menyimpannya ke dalam memori.

Di beberapa komputer proses fetching (pengambilan) decoding (decode) executing (mengeksekusi) dan storing (menyimpan) hanya satu instruksi pada satu waktu dengan yang lain melakukan proses pengambilan sebagai instruksi kedua sebelum instruksi pertama menyelesaikan siklus mesinnya dan menghasilkan pemrosesan yang lebih cepat. Jadi beberapa pengguna menggunakan beberapa proses secara bersamaan untuk meningkatkan kekuatan pemrosesan.

Pengguna aplikasi kalkulator, di mana mahasiswa dapat memasukkan perhitungan. Bayangkan sehingga aplikasi kalkulator mengirimkan perhitungan ke memori komputer untuk diproses. Bayangkan Anda melakukan pemrosesan sederhana menggunakan kalkulator. Jadi hal pertama yang dilakukan unit kontrol adalah mengambil instruksi perhitungan dan data dari memori. Pada dasarnya, ini berarti Anda yang memasukkan nilai ke dalam kalkulator. Semua unit kontrol menerjemahkan instruksi perhitungan dan mengirimkan instruksi dan data ke ALU

Ok, Anda memberi saya dua nomor. Bayangkan kita melakukan perhitungannya selama percakapan ini. Apa yang saya lakukan dengan dua nomornya? Apakah saya harus menambahkan atau melakukan pengurangan? atau mengalikan? jadi inilah unit kontrol yang akan memberi tahu apa yang harus dilakukan untuk memberikan angka yang akan diterjemahkan sebagai instruksi.

Ketiga, ketika kalian menekan $1 + 2$ kemudian menekan simbol sama dengan, maka ALU akan melakukan perhitungan pada data segera setelah tombol sama dengan ditekan. Hasil perhitungan disimpan di memori. memori di sini adalah sesuatu yang dapat dilihat. Dan ada baterai di kalkulator, atau ketika ada daya, maka memori yang dihasilkan akan muncul di layar memori.

Video 2B

Kita sudah mengerti tentang karakteristik unit kontrol dan juga ALU (arithmethi logic unit). Mari kita lihat lebih dekat dengan mengamati kata kunci untuk memahami. Lihatlah kata kunci direct control dan coordinates, pergerakan data langsung. Sebenarnya unit kontrol itu seperti bos, memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dan mengarahkan Anda untuk melakukan sesuatu. Mengarahkan semua unit atau bagian untuk mengeksekusi perintah yang mengacu pada ALU. Mengontrol dan mengkoordinasikan semua aktivitas komputer yang sangat mirip dengan sistem operasi. Mengarahkan pergerakan data antara memori dan ALU, antara memori dan juga perangkat input dan output.

Unit kontrol proses dapat dibandingkan dengan otak manusia, unit kontrol menginformasikan seluruh computer bagaimana menjalankan instruksi program. Ketiga fungsi unit kontrol pada gambar ini dan juga dapat dilihat kontrol langsung dan koordinasi pergerakan data tidak langsung seperti yang telah saya sebutkan.

CPU seperti bos di sini, dia tidak melakukan apapun, tetapi memerintahkan yang lain untuk melakukan sesuatu dengan kata lain, untuk mengontrol unit mengelola pengambilan instruksi. Ia menerjemahkan perintah untuk mengetahui yang ada di dalamnya. Dan memerintahkan ALU untuk menjalankan instruksi tersebut. Dan kemudian mengarahkan catatan hasil ke memori. Kita dapat memberi label memori ini sebagai penyimpanan utama, pencatatan atau memori cache.

Sekarang, mari kita mengenal bagian kedua dari CPU, yaitu ALU. ALU merupakan komponen lain dari prosesor yang melakukan aritmatika dan perbandingan serta operasi lainnya juga. Operasi aritmatika meliputi perhitungan dasar seperti penjumlahan, pengurangan perkalian dan pembagian. Operasi perbandingan yaitu membandingkan satu item data dengan yang lain untuk menentukan apakah item pertama lebih besar dari atau sama dengan atau kurang dari item yang lain.

Tergantung pada hasil perbandingan, hasil yang berbeda dapat terjadi, misalnya untuk menentukan apakah seorang karyawan harus menerima upah lembur. Perangkat lunak akan memerintahkan ALU untuk membandingkan jumlah jam dengan pekerjaan pekerja selama seminggu. Jam waktu reguler dalam seminggu misalnya 40 jam. Jika jam melebihi empat puluh jam. Perangkat lunak menginstruksikan ALU untuk melakukan perhitungan yang akan menghitung jam lembur.

Kini CPU atau prosesor bisa hadir dalam berbagai bentuk dan ditempatkan pada sebuah motherboard. Pada personal komputer, prosesor adalah mikroprosesor chip pada sistem besar seperti mainframe dan superkomputer menggunakan papan sirkuit sekering. Untuk perangkat pintar sekarang seperti smart phone sudah terintegrasi menjadi satu yaitu chip set disebut juga sebagai SOC (system on a chip).

Produsen chip prosesor komputer pribadi terkemuka seperti yang mungkin sudah dikenal media sebagai Intel dan juga AMD (advance micro devices). Ada juga VIA silahkan dicari seperti apa VIA atau siapa VIA? Kenapa hanya ada AMD dan Intel di pasaran?

Produsen AMD, prosesor yang kompatibel milik Intel yang memiliki internal desain yang mirip dengan prosesor Intel. Memiliki fungsi dan kuat yang sama dan lebih murah. Intel Desktop CPU, mungkin kalian memilikinya, atau mungkin pernah menggunakannya sebelumnya, dikenal dengan Intel Celeron, Pentium, Core Series. AMD dekstop prosesor terdiri dari Sempron, AMD Athlon, dan Venom. Sekarang produsen sering mengidentifikasi chip prosesor dengan nama model atau nomor model, seperti jika kalian lihat Intel prosesor chip ada Intel core i9 9900K prosesor.

Chip prosesor merupakan teknologi yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja pemrosesan contohnya meningkatkan kinerja media atau Grafik 3D. Beberapa juga termasuk teknologi untuk melacak perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah komputer serta mengamankan komputer dari ancaman eksternal.

Prosesor untuk komputer seluler dilengkapi teknologi untuk mengoptimalkan dan memperpanjang masa pakai baterai, kemampuan nirkabel terintegrasi. Perangkat seluler dengan ukuran lebih kecil sering kali menggunakan proses yang lebih ringkas dan mengonsumsi lebih sedikit daya, dan juga kinerja yang tinggi.

Karena perjanjian lisensi yang dikembangkan oleh Intel AMD dan Via satu-satunya perusahaan yang diizinkan untuk memproduksi CPU menggunakan X0, kita menyebutnya dengan X-series.

Ada berbagai produsen terkemuka untuk prosesor perangkat seluler seperti yang dapat dilihat dari daftar di sini. Ada Snapdragon yang kalian pasti memilikinya dan begitu juga saya. Ada Huawei (Kirin), Samsung, Nvidia dan lainnya. Baru-baru ini Qualcomm mencoba mengembangkan ARM chip yang bekerja pada windows 10 untuk laptop berdaya rendah. Dan juga tablet yang mana selalu terhubung menggunakan LTE. Namun, support pada Windows cukup terbatas dan tidak secepat CPU Intel atau AMD.

Lalu bagaimana memilih prosesor yang tepat? Ini merupakan hal menarik. Ketika Anda membeli komputer baru, ini adalah saat yang menyenangkan. Penting untuk memilih satu prosesor yang akan memenuhi kebutuhan Anda. Sesuatu yang Anda inginkan. Misalnya, beberapa prosesor dirancang untuk pengguna rumahan, pengguna yang lebih besar dan lainnya dirancang untuk pengguna seluler. Kita telah mempelajari kategori ini di modul nomor 1. Melakukan riset dasar lebih baik sebelum membeli komputer baru. Karena ini dapat membantu untuk memilih prosesor yang paling tepat.

Ada cukup banyak saran untuk menentukan kebutuhan Anda. Pikirkan tentang bagaimana kalian akan menggunakan komputer, program serta aplikasi yang kalian rencanakan untuk dijalankan. Jika kalian akan menggunakan komputer untuk tugas-tugas dasar seperti browsing web, memeriksa e-mail, melakukan tugas menghadiri kelas online. Mungkin hanya memerlukan prosesor yang lebih murah daripada pengguna yang akan menjalankan banyak program dan aplikasi secara bersamaan.

Kedua, kalian dapat menentukan prosesor saat ini. Jika kalian ingin mengganti komputer yang ada dengan yang baru, maka tentukan pemrosesan di komputer yang ada, sehingga dapat dipastikan bahwa prosesor yang baru lebih baik dan lebih cepat dari pada yang digunakan saat ini.

Yang ketiga, cari model prosesor dan belanja komputer dengan kisaran harga kalian. Perhatikan jenis prosesor yang mereka sertakan. Kunjungi situs web produsen prosesor dan verifikasi bahwa prosesor tersebut memenuhi kebutuhan komputasi kalian secara memadai. Membeli komputer paling mahal dengan prosesor tercepat tidak selalu diperlukan ketika hal yang kalian lakukan jauh lebih banyak dan tidak benar-benar menggunakan kekuatan hardware.

Pertanyaannya adalah jenis prosesor apa yang ada di komputer kalian saat ini? Dan jika kalian ingin mengupgrade prosesor, mana yang akan kalian pilih dan mengapa? Ini merupakan salah satu jenis investasi yang dapat dilihat dalam 5 tahun, juga dengan perawatan yang baik. Ingat sistem komputer memiliki beberapa kelemahan. Apa saja itu? Kalian akan mengetahuinya nanti.

Video 2C

Prosesor untuk laptop, dekstop, bisa menghasilkan panas yang dapat menyebabkan chip tidak berfungsi. Meskipun power supply pada beberapa komputer memiliki kipas untuk menghasilkan aliran udara. Prosesor personal komputer saat ini seringkali membutuhkan pendingin tambahan casing komputer yang luar biasa, menempatkan kipas tambahan di dekat komponen tertentu seperti prosesor untuk memberikan pendinginan tambahan.

Ada beberapa material yang disebut heat sinks (tempat pembuangan panas). Ada juga teknologi pendingin cair, dan alas pendingin yang sering digunakan untuk membantu menghilangkan panas pada prosesor. Apa itu heat sinks? jika kalian membuka atau melepas komponen bagian dari system maka akan terlihat benda yang sedikit menonjol di atas motherboard, itu adalah heat sinks. Heat sinks adalah komponen keramik atau logam kecil dengan sirip seperti yang dapat dilihat dari gambar ini. Atau permukaan yang menyerap dan menyebarkan panas yang dihasilkan oleh komponen listrik.

AKA prosesor, begitu banyak heat sink memiliki kipas untuk mendistribusikan udara yang hilang dengan mendesis. Beberapa heat sinks dikemas sebagai bagian dari prosesor chip. Dan lainnya dipasang di bagian atas sisi chip seperti yang dapat dilihat di sini. Gambar ini menunjukkan heat sinks yang dipasang di bagian atas prosesor untuk mencegah panas berlebih.

Beberapa komputer yang tidak menggunakan heat sinks menggunakan teknologi pendingin cair untuk mengurangi suhu prosesor. Teknologi pendingin cair menggunakan aliran fluida yang kontinyu seperti air. Atau glikol pada proses yang memindahkan cairan panas dari prosesor ke radiator jenis Grill yang mendinginkan cairan dan kemudian kembali melapisi cairan ke prosesor

Pengguna laptop sering menggunakan bantalan pendingin untuk membantu mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Ada juga yang lainnya yaitu alas pendingin. Alas pendingin seperti yang dapat dilihat di sini, ia terletak di bawah laptop dan melindungi komputer dari panas dan juga penggunaan panas yang berlebihan. Alas pendingin laptop membantu mengurangi panas yang dihasilkan oleh laptop. Alas pendingin berisi Kipas kecil untuk memindahkan panas dari desktop. Hal ini dapat diamati setiap kali kalian menghadiri kelas online. Atau ketika membuka aplikasi, yang menghasilkan panas dari daya pemrosesan yang membutuhkan banyak darinya.

Sentuh permukaan laptop, kalian dapat merasakan bahwa komputer akan menjadi panas. Bukankah begitu? Jadi ini adalah jenis alas pendingin yang baru saja saya sebutkan memiliki kipas kecil. Sering mengambil daya dari port USB jadi alih-alih menggunakan daya alas pendingin menyerap panas melalui bahan konduktif di dalamnya.

Pertanyaannya adalah mengapa kita tidak memiliki alat ini untuk perangkat seluler? Mengapa perangkat seluler tidak memerlukan ini? Sederhana, karena perangkat seluler sering menggunakan prosesor bertegangan rendah, dan memiliki daya yang begitu rendah sehingga tidak memerlukan pendingin tambahan.

Ok, Apakah kalian pengguna rumahan atau bisnis, Anda mengatakan kemungkinan besar Anda akan membeli komputer atau perangkat seluler baru untuk peningkatan komputer yang sudah ada di waktu mendatang. Kalian harus memahami tujuan dari setiap komponen di komputer atau perangkat seluler. Seperti yang disebutkan model sebelumnya, kita telah menelaah komputer dan perangkat seluler termasuk komponen yang saya gunakan untuk pemrosesan input, processing, output, storage dan komunikasi.

Banyak komponen tersedia di dalam casing yang melindungi elektronik komputer atau perangkat seluler dari kerusakan. Beberapa desktop memiliki sistem tower yaitu perangkat yang terpisah dari monitor. Set lain yang terdiri dari monitor dan unit sistem dalam casing yang sama, akan saya sebut sebagai desktop all-in-one.

Perangkat periferal biasanya menempati ruang di luar unit system dan berkomunikasi dengan unit sistem menggunakan teknologi nirkabel atau lebih dikenal sebagai USB port. Sebagian besar laptop terdiri dari ultra-thin laptop seperti laptop Sony dan lainnya. Keyboard dan perangkat penunjuk (pointing devices) sering menempati area di atas casing dan layar menempel pada casing dengan engsel.

Untuk tablet tulis yang biasanya tidak terdapat keyboard fisik casing-nya berada di belakang layar. Seperti yang dapat dilihat ketika kalian memperbaiki tablet, kalian perlu melepas layarnya sehingga kalian dapat melihat casing tablet yang berada di belakang layar. Ada opsi keyboard untuk tablet tulis yang menyertakan keyboard di layar. Atau mungkin kalian lebih nyaman dengan wireless keyboard atau keyboard yang dipasang dengan klip atau mekanisme lainnya.

Sebaliknya pada tablet konvertibel casing terletak di bawah keyboard yang menyediakan fungsionalitas mirip dengan laptop. Perbedaannya adalah, layar menempel pada casing dengan engsel tipe putar. Dan memungkinkan pengguna untuk memutar layar dan mengarahkannya di atas keyboard agar terlihat seperti tablet tulis. Terkadang kalian mengamati ini mirip dengan laptop Acer, kan? Seperti tablet tulis pada smartphone, casing juga terletak di belakang layar.

Bagaimana dengan konsol game? Terdapat perangkat input dan output seperti pengontrol dan TV yang berada di luar casing. Terkadang kalian harus membuka casing dekstop, untuk mengakses panel di laptop atau memasang komponen elektrik baru. Atau mungkin kalian menyewa seorang yang ahli untuk mengerjakan ini.

Casing yang terbuat dari metal ini atau plastic tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kita menyebutnya dengan istilah unit system atau "cases" yang mengacu pada casing yang berada

pada desktop yang berisi dan melindungi motherboard. Ada kipas juga di sini. Kita juga harus melindungi hard disk memori, yang merupakan memori RAM dan terpasang di slot yang memanjang dan juga komponen elektronik lainnya.

Untuk memahami bagaimana komputer memproses data mari lihat kembali ke slide pertama di mana kalian diperkenalkan dengan bahasa mesin, instruksi/ perintah mesin dari siklus mesin. Dan sekarang kalian harus tau bagaimana komputer menampilkan data

Orang-orang berkomunikasi dengan berbicara, mengkombinasikan kata-kata menjadi sebuah kalimat. Ucapan manusia adalah analog karena menggabungkan bentuk gelombang yang kontinyu, sinyal yang kekuatan dan kualitasnya bervariasi.

Apa yang dimaksud dengan kekuatan dan kualitas? maksudnya adalah ketika kalian memiliki intonasi suara yang lebih tinggi maka kekuatan dan kualitas akan lebih tinggi. Begitu juga jika kalian berbicara lebih rendah maka akan memiliki kualitas tertentu.

Kebanyakan komputer adalah digital. Mereka hanya mengenali dua digit state on atau off, bukan kedua-duanya secara bersamaan. Hal ini karena komputer adalah perangkat elektronik bertenaga dengan listrik yang juga hanya memiliki dua state: on dan off, jadi dua digit: 0 dan 1 dengan mudah merepresentasikan 2 state ini. Angka 0 merepresentasikan off, tidak adanya muatan elektronik. Dan angka 1 merepresentasikan on pada elektronik yang berarti adanya muatan elektronik.

Ketika orang-orang menghitung, mereka menggunakan angka dari sistem desimal 0 sampai 9. Sebaliknya komputer menggunakan sistem biner karena komputer hanya mengenali 2 state. Bineri system adalah sistem angka yang hanya memiliki 2 angka unik yaitu 0 dan 1. Terkadang kita menyebutnya dengan "bits"

Video 2D

Memori terdiri dari komponen elektronik yang menyimpan perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor. Data dibutuhkan oleh perintah-perintah tersebut dan hasil dari pemrosesan data adalah informasi. Memori biasanya terdiri dari satu atau lebih chip di motherboard atau sirkuit board lainnya yang ada di computer.

Memori dapat menyimpan 3 kategori item dasar sistem operasi dan program lainnya yang mengontrol dan menjaga komputer dan perangkat-perangkatnya atau aplikasi yang melaksanakan tugas spesifik seperti pengolah kata Microsoft word. Dan data yang diproses oleh aplikasi tersebut menghasilkan informasi. Peran dari memori menyimpan baik data maupun program disebut dengan konsep penyimpanan program.

Sebelumnya kalian sudah diperkenalkan dengan bit. Apa itu bit? Bit adalah kependekan dari binary digit (angka biner). Ini mengacu pada unit terkecil dari data yang dapat diproses oleh computer. Bit itu sendiri sebenarnya tidak terlalu informative. Namun, ketika kita memiliki kombinasi atau grup dari bit. Ketika bit menyatu bersama menjadi sebuah unit mereka akan menampilkan byte.

Apa yang dimaksud dengan byte? byte menyediakan cukup banyak kombinasi angka 0 dan 1 yang berbeda untuk mewakili 256 karakter dan karakter lainnya. Byte adalah penyimpanan dasar dalam memori, contohnya mari amati seberapa banyak kursi yang ada di stadium sama dengan yang ada di memori sebelum itu.

Mari kita telaah berbagai macam ukuran memori yang berkisar dari kilobyte, megabyte, gigabyte, dan seterusnya. Apa perbedaan antara 1000 dengan 1024? jadi pada dasarnya ketika kita ingin melakukan perhitungan untuk rekayasa dan kita harus menggunakan nilai yang sebenarnya atau kita menyebutnya dengan 1 KB atau 1 MB

Kembali ke contoh jumlah kursi yang ada di sebuah stadium, bayangkan bahwa jumlah kursi yang ada di stadium sama dengan jumlah tempat penyimpanan yang ada di memori. Bayangkan ini, kita memiliki kursi-kursi yang ada di stadium kita memiliki kursi yang kosong dan juga kursi yang terisi. Kita bisa mengatakan yang pertama kita memiliki kursi yang teridentifikasi dengan nomor kursi.

Ketika kalian menonton acara sepak bola kalian akan diberikan nomor kursi jadi, kursi khusus tersebut adalah milik Anda, yang berisi 1 orang pada satu waktu. Dan jika kalian ingin membandingkan dengan unit di memori ini mengacu pada lokasi di sebuah memori yang teridentifikasi dengan alamat khusus. Dan lokasi khusus ini menyimpan 1 byte

Yang kedua, keduanya (kursi dan byte), kursi teridentifikasi dengan nomor kursi dan byte teridentifikasi dengan alamat lokasi yang bisa menjadi kosong. Saya ulangi, keduanya, maksud saya kursi dan lokasi di memori memiliki alamat khusus. Karakter-karakter ini sebenarnya termasuk angka uppercase, lowercase atau apapun yang kalian ketik setiap hari dengan laptop atau lainnya. Semua alphabet, tanda baca, dan simbol keyboard lainnya, sebut saja asterik, persen, hingga simbol dolar.

Banyak produsen yang menyatakan ukuran memori dilihat dari jumlah byte yang tersedia untuk penyimpanan. Ukuran memori yang sangat umum adalah berkisar antara Gigabyte dan Terabyte seperti yang sudah kalian lihat sebelumnya. Baik, gigabyte kira-kira sama dengan 1 miliar byte dan terabyte (TB) kira-kira sama dengan 1 triliun byte.

Komputer dan perangkat seluler memiliki 2 jenis memori. Terkadang kita menyebutnya dengan RAM dan ROM, terkadang dengan volatile dan nonvolatile, terserah kalian. Ketika daya komputer mati memori volatile kehilangan isinya. Sebaliknya memori nonvolatile tidak kehilangan isinya meski daya komputer mati. Sehingga memori volatile bersifat sementara, sedangkan memori nonvolatile bersifat permanen.

RAM adalah jenis memori volatile yang paling umum. Contoh memori nonvolatile adalah ROM, flash memory dan CMOS. Sekarang, mari kita pelajari tentang RAM dan ROM. Pada dasarnya para pengguna lebih mengenal RAM. Terlebih ketika mereka sedang membicarakan tentang memori komputer dan perangkat seluler. RAM adalah random access memory dikenal juga dengan memori utama yang berisi chip memori yang dapat dibaca dari atau kembali ke prosesor atau perangkat lainnya.

Ketika kalian menyalakan daya komputer atau perangkat seluler, beberapa file sistem operasi akan dimuat ke dalam RAM dari perangkat penyimpanan seperti hard disk. Jadi file

tersebut tetap ada di RAM selama komputer atau perangkat seluler menyala. Saat aplikasi dan data tambahan diminta mereka juga dimuat ke dalam RAM dari penyimpanan. Jadi prosesor menafsirkan program yang sedang dijalankan atau perintah aplikasi di mana program dan aplikasi berada di RAM, sehingga selama proses ini isi RAM dapat berubah-ubah.

Sekarang tentang ROM, ROM adalah read only memory yaitu chip memori yang menyimpan data dan perintah secara permanen. ROM tidak bisa dimodifikasi seperti namanya "read only". ROM termasuk memori nonvolatile, dimana memori tidak akan kehilangan isinya meskipun daya komputer mati.

Sebenarnya ada cukup banyak jenis-jenis RAM dan ROM, akan tetapi ini bukan fokus kita pada topik kali ini. Produsen chip ROM sering merekam data perintah atau informasi dari chip ketika mereka membuat chip. Chip ROM ini disebut firmware. Ada alasan kenapa disebut firmware, karena berisi perintah atau informasi data yang permanen seperti perintah pengaktifan komputer atau perangkat seluler. Memori manakah yang membuat anda bisa menaktifkan perangkat seluler, laptop, desktop? Inilah chip ROM. Dia berisi aplikasi yang disebut firmware.

Merawat komputer dan perangkat seluler dengan benar tidak hanya akan membantu memperpanjang umur penggunaan, tetapi juga membuat mereka tetap berjalan optimal. Merawat komputer atau perangkat seluler membutuhkan dua hal, perangkat keras yang disimpan dalam kondisi baik, dan program, apps, dan data pada perangkat dijaga dengan benar

Sebelum kita membahas tentang ide-ide untuk melakukan itu, sebelum melakukan langkah-langkah untuk merawat komputer atau perangkat seluler, pastikan kalian mematikan dan mencabut kabel dari sumber listrik. Kita tidak ingin terjadi sesuatu selama proses. Jadi jika komputer atau perangkat seluler memiliki baterai yang bisa dilepas, maka kalian harus melepas baterainya. Semua perawatan perangkat keras harus dilakukan di area yang bersih dan terhindar dari kekacauan. Pastikan meja kalian bersih dari kekacauan

Jadi bagaimana kita memulai? yang pertama dari merawat perangkat keras. Tentu saja kalian bisa menggunakan baju bekas untuk membersihkan layar dengan lembut. Jangan menggunakan pembersih khusus seperti pencuci piring, pembersih lainnya yang bisa merusak layar. Air cukup untuk menghilangkan debu dan embun. Jika kalian ingin menggunakan spray pembersih, pastikan kalian menyemprotnya di baju bekas dan usap dengan lembut. Jangan menyemprotkan air atau yang lainnya ke layar.

Jika komputer atau perangkat seluler memiliki keyboard, kita bisa menggunakan udara bertekanan. Aku tidak tahu apakah ini tersedia di negara kalian. Ini bisa menghilangkan debu dan kotoran yang ada di keyboard. Seperti yang kita lihat di sini yang mungkin mengganggu pengoperasian tombol atau menimbulkan risiko debu masuk ke dalam komputer. Ini adalah kaleng udara bertekanan yang bisa kalian lihat di layar. Kalian bisa memegang bagian atas kaleng dan tidak miring saat mengeluarkan udara. Jadi memegang kaleng secara miring dapat menyebabkan kaleng mengeluarkan cairan yang sangat dingin, bukan udara. Yang bisa merusak komponen pada perangkat seluler.

Ketika kalian memasukkan media seperti kaset optik pastikan bahwa media tersebut bersih. Karena memasukkan media kotor bisa menyebabkan kerusakan pada komponen dalam komputer

atau perangkat seluler. Sekarang kalian bisa mengetahui kelemahan sistem computer: debu, benar? Debu. Jika kalian membawa laptop pastikan laptop disimpan dalam casing dengan wadah dan bantalan. Jika kalian menggunakan perangkat seluler seperti tablet atau smartphone kalian harus melindunginya dengan casing. Casing akan melindungi perangkat dari kalian tahu, sebagai manusia kita bisa saja menjatuhkannya dan merusak perangkat ketika digunakan. Karena itu, untuk semua perangkat seluler, smartphone kalian harus memiliki pelindung layar dan juga bantalan untuk perangkat seluler.

Kita sudah melihat beberapa saran untuk merawat perangkat keras. Bagaimana dengan perawatan perangkat lunak? Tentu saja sebelum itu untuk menyimpulkan perawatan perangkat keras. Kita harus ingat bahwa kipas komputer atau perangkat seluler juga harus bersih dari debu. Inilah alasan mengapa kita biasanya menempatkan jika memungkinkan lingkungan tertutup yang terdapat ventilasi yang baik atau mungkin AC. Jadi ini lah alasan kita harus memilikinya.

Video 2E

Melakukan perawatan perangkat lunak pada komputer dan perangkat seluler sangat membantu mereka agar tetap berjalan optimal. Tidak ada rekomendasi khusus seperti seberapa sering, atau berapa kali saya harus lakukan perbulan dengan mengikuti langkah-langkah yang akan saya berikan kepada kalian nanti. Kalian harus melakukan perawatan ketika mengetahui ada penolakan pada kinerja komputer atau perangkat seluler. Seperti contohnya kalian mengetahui aplikasi menjadi lambat.

Hal ini juga dapat diaplikasikan ke perangkat seluler. Sebaiknya menghapus program atau aplikasi yang sudah lama tidak digunakan lagi pada komputer atau perangkat seluler. Program dan aplikasi ini memakan sejumlah penyimpanan di ruang penyimpanan dan juga menurunkan kinerja komputer dan perangkat seluler. Jika kalian menggunakan dekstop atau laptop sebaiknya defragmentasi hard disk komputer. Jika kalian melihat penurunan kinerja computer.

Tips lainnya yang saya ingin beri tahu pada kalian adalah terkadang kalian tidak bisa membuka halaman apapun di browser atau kalian tidak bisa mengakses halaman tertentu seperti halaman kampus. Kalian bisa mencoba untuk menghapus chace atau histori penelusuran dari browser. Jika kalian telah selesai, kalian bisa ke bagian pengaturan dan pilih histori dan kalian bisa bersihkan semua data. Kalian bisa membersihkan semua data, ini sangat membantu dan kalian perlu untuk me-restart atau refresh laptop agar ini berhasil. Insya Allah ini sangat membantu.

Kembali ke defragmentasi hard disk computer, seberapa sering saya harus defragmentasi hard disk komputer? Tergantung pada apakah kalian membagi hard disk menjadi dua penyimpanan. Atau mungkin kalian hanya memiliki 1 penyimpanan misalnya 1 Terabytes. Kalian bisa membaginya menjadi 2 bagian penyimpanan seperti. Ya penyimpanan, karena asalnya adalah kadang-kadang bisa menjadi lambat jika kalian tahu dengan melakukan pembagian akan membuat penyimpanan lebih bisa diatur.

Kalian juga bisa meng-instal program atau aplikasi yang hanya dari produsen terkemuka. Selain itu, pastikan kalian meng-instal program atau aplikasi dari media instalasi yang asli.

Website dari produsen software atau dari app store dan market place. Ada cukup banyak aplikasi atau mobile app yang tersedia di App store, Google play store dan lainnya seperti Huawei.

Kalian juga harus membaca ulasan, selalu baca ulasan sebelum kalian mengunduh aplikasi atau software apapun untuk program dan app yang kalian unduh atau install. Untuk memastikan program atau app sesuai dengan kebutuhan kalian.

Selain itu, semua metode yang sudah disebutkan untuk perawatan hardware dan software, pikirkan tentang ini. Pikirkan tentang cara lain yang dapat kalian lakukan untuk perawatan komputer atau perangkat seluler. Ini adalah sesuatu yang harus kalian pikirkan sebagai pengguna. Sebagai konsumen kita juga semakin mengandalkan komputer dan perangkat seluler setiap hari. Hal ini semakin penting untuk mendukung daya tahan baterai untuk penggunaan yang tinggi.

Sayangnya, daya tahan baterai pada perangkat ini seringkali tidak mencukupi untuk penggunaan sepanjang hari dengan aktivitas yang dilakukan pada perangkat mereka. Karena alasan ini, penting untuk menjaga keawetan daya tahan baterai sehingga komputer atau perangkat bisa tetap menjalankan fungsi sampai memungkinkan untuk dikoneksikan dengan charger (pengisi daya)

Ada beberapa daftar yang akan saya bagikan pada kalian, bagaimana membuat daya tahan baterai awet. Daftar di sini berisi saran-saran untuk menghemat masa pakai baterai komputer dan perangkat seluler. Tetapi kalian harus tahu yang terbaik untuk merawat komputer dan perangkat seluler kalian

Ketika kalian mendapat perangkat seluler atau komputer baru, itu sangat menyenangkan bukan? Atau kalian membeli baterai baru untuk komputer atau perangkat seluler pastikan kalian mengisi baterai sepenuhnya. Sebagian besar komputer atau perangkat seluler baru akan menunjukkan berapa lama waktu untuk mengisi daya baterai sebelum digunakan, terkadang 6 jam atau 8 jam tergantung dari perangkat tersebut. Pastikan kalian mengisi baterai dalam keadaan benar-benar habis. Banyak baterai di komputer dan perangkat seluler hanya dapat diisi beberapa kali sebelum benar-benar habis. Karena alasan ini kalian harus mengisi baterai hanya ketika dibutuhkan.

Hal lain yang perlu kita ingat ketika kalian mengisi daya baterai perangkat seluler atau komputer jangan mencabut hingga baterai benar-benar terisi penuh. Ini juga merupakan salah satu cara untuk menghemat dan membuat awet masa pakai baterai. Gunakan pengisi daya baterai yang disertakan dengan perangkat seluler yang sesuai atau komputer, jadi mengkoneksikan baterai dengan pengisi lain bisa membuat kerusakan baterai.

Jika kalian menggunakan laptop atau tablet putus koneksi WIFI atau bluetooth ketika sedang mengisi baterai kecuali jika kalian sedang menggunakannya. Cara lain untuk menghemat baterai atau mungkin tidak terkait dengan itu tetapi lebih mengarah ke keselamatan. Jangan gunakan ponsel untuk menjawab telepon seluler saat mengisi daya. Ini juga cukup berbahaya, atau jangan menjawab telepon saat sedang mengisi bensin di pom bensin, hal ini juga berbahaya

Cara lain untuk menghemat baterai adalah dengan menyesuaikan kecerahan layar. Kecerahan yang tinggi akan lebih memakan daya baterai. Jadi, jaga layar agar tetap redup tanpa membuat mata kalian tegang.

Kalian bisa mengunduh app yang akan memberikan informasi aplikasi mana yang sedang berjalan dan penggunaan daya baterai. Jadi, jika sebuah aplikasi tidak perlu dijalankan kalian harus menutupnya agar tidak memakan daya baterai pada perangkat seluler kalian. Hindari menyalakan dan mematikan perangkat seluler kalian berkali-kali dalam satu hari. Untuk laptop kalian bisa membuarkannya dalam mode sleep. Kalian bisa menekan menu start dan pilih sleep. Dan jika kalian tidak menggunakannya lagi kalian bisa mematikannya.

Namun menyalakan dan mematikan komputer berkali-kali tidak akan membuat baterai hemat. Fitur power saving pada perangkat seluler atau komputer seringkali membutuhkan daya yang sedikit dari pada menyalakan komputer atau perangkat seluler dari tombol power terakhir.

Matikan kemampuan pembaruan aplikasi otomatis yang tersedia di ponsel kalian atau di perangkat seluler yang lain. Sehingga perangkat kalian tidak terus-menerus memeriksa aplikasi baru dan mengunduhnya.

Pertanyaannya: cara lain apa yang bisa kalian pikirkan untuk menghemat baterai komputer atau perangkat seluler? Baik. Ini adalah hal-hal yang telah kita amati di modul nomor 2. Kita telah mempelajari apa itu CPU dan juga komponen penyusun CPU yaitu unit control dan ALU (arithmetic logic unit). Apa yang dilakukan unit kontrol dalam prosesor ke komputer bisa dianggap setara dengan otak dalam tubuh. Yang menginformasi seluruh komputer bagaimana mengeksekusi perintah. Di sisi lain ALU mengeksekusi 2 jenis pengerjaan yaitu pengerjaan aritmatika dan logika.

Kalian harus tau bahwa CPU dan memori saling bergantung namun memori bukan bagian dari CPU. Kita juga sudah diperkenalkan dengan topik RAM dan ROM di mana RAM menyimpan program dan data yang diproses oleh CPU ini masih tersedia saat kalian mematikan daya, oh maaf itu adalah ROM. RAM hanya tersedia ketika daya menyala dan kebalikan dari itu, tentu saja adalah ROM.

Chip ROM berisi program yang dimuat dalam pengaturan pabrik, dan chip tidak berpengaruh dan tidak bisa diubah oleh pengguna unit sistem yang juga telah kita bahas yaitu sistem unit hardware atau ruang yaitu prosesor, chip memori, port, slot tambahan board di mana hardware secara keseluruhan di mana chip dan sirkuit terkait ditempatkan dan juga komponen listrik lainnya berada.

Kita juga fokus pada beberapa topik tentang bagaimana merawat hardware dan software. Kalian juga bisa mengaplikasikannya untuk ponsel sebagai perawatan proaktif. Apa tujuannya? Kalian bisa membuat perangkat tahan lama. Kalian juga telah belajar tentang kelemahan perangkat yaitu debu, air dan masih banyak lagi.

Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan topik yang menarik tentang komponen komputasi yaitu central processing unit, sampai bertemu di modul selanjutnya insya Allah, Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.